

HW2 文档

题目与实现

- 要求：打印 ASCII 表小写字母，每行 13 个字符；三种方式：loop、条件跳转、C 版并查看反汇编。
- 文件：ascii_loop.asm (loop 版)、ascii_jump.asm (条件跳转版)、ascii_c.c (C 版)。
- 输出格式：

```
1 | abcdefghijklm
2 | nopqrstuvwxyz
```

关键逻辑

- 统一初始化：mov ax,@data / mov ds,ax, mov al,'a', mov cx,26。
- loop 版：外层用 CX 保存剩余数量 (push/pop)，内层 mov cx,13 + loop 控制每行 13 个；行尾用 INT 21h/09h 输出换行串。
- 条件跳转版：内层用 cmp cx,0 / je 退出；行尾 pop CX 后 sub cx,13 决定是否继续；同样逐字符输出 AL 并递增。
- C 版：for 循环 0..25，按位判断 (i+1)%13==0 换行。

关键汇编片段 (loop 版)

```
1 |     MOV CX, 26
2 |     MOV AL, 'a'
3 | outer_loop:
4 |     PUSH CX
5 |     MOV CX, 13
6 | inter_loop:
7 |     MOV AH, 02h
8 |     MOV DL, AL
9 |     INT 21h      ; 输出字符
10 |    INC AL
11 |    LOOP inter_loop
12 |    MOV AH, 09h
13 |    LEA DX, newline
14 |    INT 21h      ; 换行
15 |    POP CX
16 |    SUB CX, 13
17 |    JNZ outer_loop
```

反汇编要点 (C 版)

- 典型 DOS 小程序入口：设置 DS，调用 _printf (实模式编译器包装)，循环体会出现 add byte ptr [bp-?],1 递增字符，cmp/je 控制换行，最后 int 21h 退出。
- 若需提交反汇编，可用 objdump -D ascii_c.exe (16 位可用 ndisasm -u) 截取主循环附近并加注释：入栈参数、调用 printf、更新计数与模 13 判断。

使用方法

- 在 DOS 环境运行：`ascii_loop.exe` 或 `ascii_jump.exe` 或 `ascii_c.exe`，均应得到两行输出。
- 核对输出是否正好 26 个字母、每行 13 个。